

# 0 阶 Bessel 函数的 Laplace 变换

王晨暄

2026 年 9 月 3 日

我们知道对于 Bessel 函数  $J_0(t)$ ，其 Laplace 变换为：

$$\mathcal{L}\{J_0(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} J_0(t) dt = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} \quad (1)$$

公式(1)说明  $J_0(t)$  的 Laplace 变换的结果为  $\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}$ ， $\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}$  的 Laplace 反演为  $J_0(t)$ 。这个结果在信号处理和控制理论中有广泛的应用。下面我们从物理问题出发，使用特定电荷分布与边界条件下的静电场来推导这个公式。

假设无限大导体平面  $z = 0$  接地，空间中的电荷分布为  $\rho(\mathbf{r}) = q\delta(z - z_0)\delta(x)\delta(y)$ 。利用电象法求解  $z \geq 0$  的区域内的电势分布。同时考虑 Poisson 方程的积分变换，导出方程(1)。

首先根据电象法可知，系统的空间电势函数为：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_0|} \right) \quad (2)$$

即：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{(z - z_0)^2 + r^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z + z_0)^2 + r^2}} \right) \quad (3)$$

由于在上半空间中电势函数满足 Poisson 方程：

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \quad (4)$$

得到解：

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{(z - z_0)^2 + r^2}} \right) + \int_0^\infty A(k) J_0(kr) e^{-kz} dk \quad (5)$$

其中第二项为满足边界条件的齐次解。对比(3)与(5)，我们可以得到：

$$\int_0^\infty A(k) J_0(kr) e^{-kz} dk = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{(z + z_0)^2 + r^2}} \right) \quad (6)$$

注意到  $J_0(0) = 1$ ，因此在上述方程中取  $r = 0$ ，可以解出  $A(k)$ ：

$$A(k) = \mathcal{L}^{-1} \left( -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|z + z_0|} \right) \quad (7)$$

根据 Laplace 变换的性质，我们可以得到：

$$A(k) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} e^{-kz_0} \quad (8)$$

代入(6)，化简后得到：

$$\mathcal{L}\{J_0(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} J_0(t) dt = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} \quad (9)$$

本文旨在提供一个启发式的物理类比（heuristic physical analogy），用于辅助记忆该积分变换公式，而非严格的数学证明。